

EXPLORACIÓN INTERACTIVA — HARDWARE LAB

FORM FACTOR ATX · 305 × 244 mm
CAPAS PCB MULTICAPA
ESTADO SEÑAL OK

LA PLACA BASE POR DENTRO

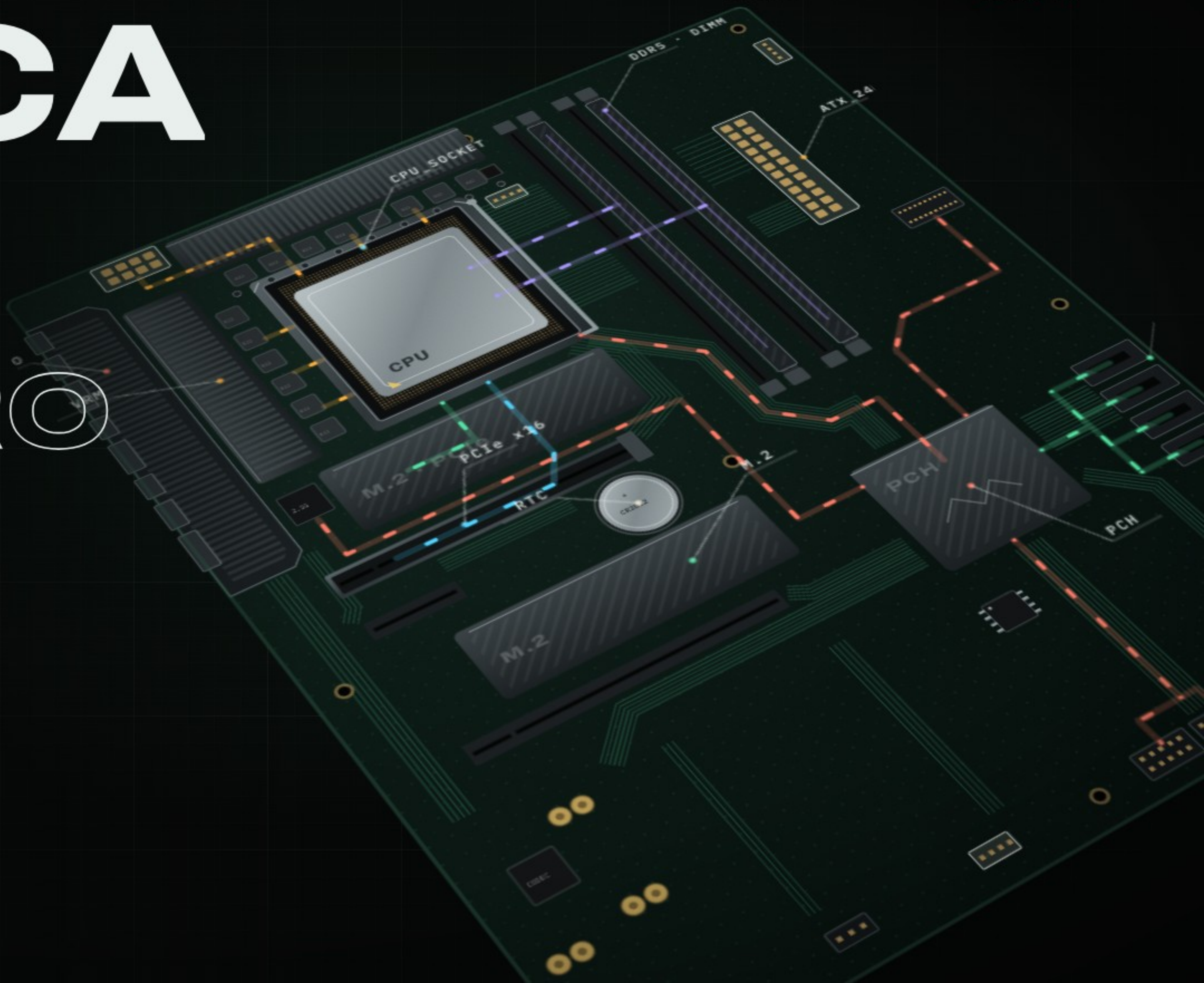
Descubre qué hace cada componente y
cómo se comunican entre sí.

POR ATARPONU

PLACA ELEGIDA · ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI · AM5 · ATX

Todo lo que ocurre dentro de tu PC pasa, de
una forma u otra, por aquí.

→ PARA EMPEZAR / F PANTALLA COMPLETA / M MÚSICA



El sistema nervioso del PC

Una placa de circuito impreso **multicapa** que conecta, alimenta y coordina cada componente.

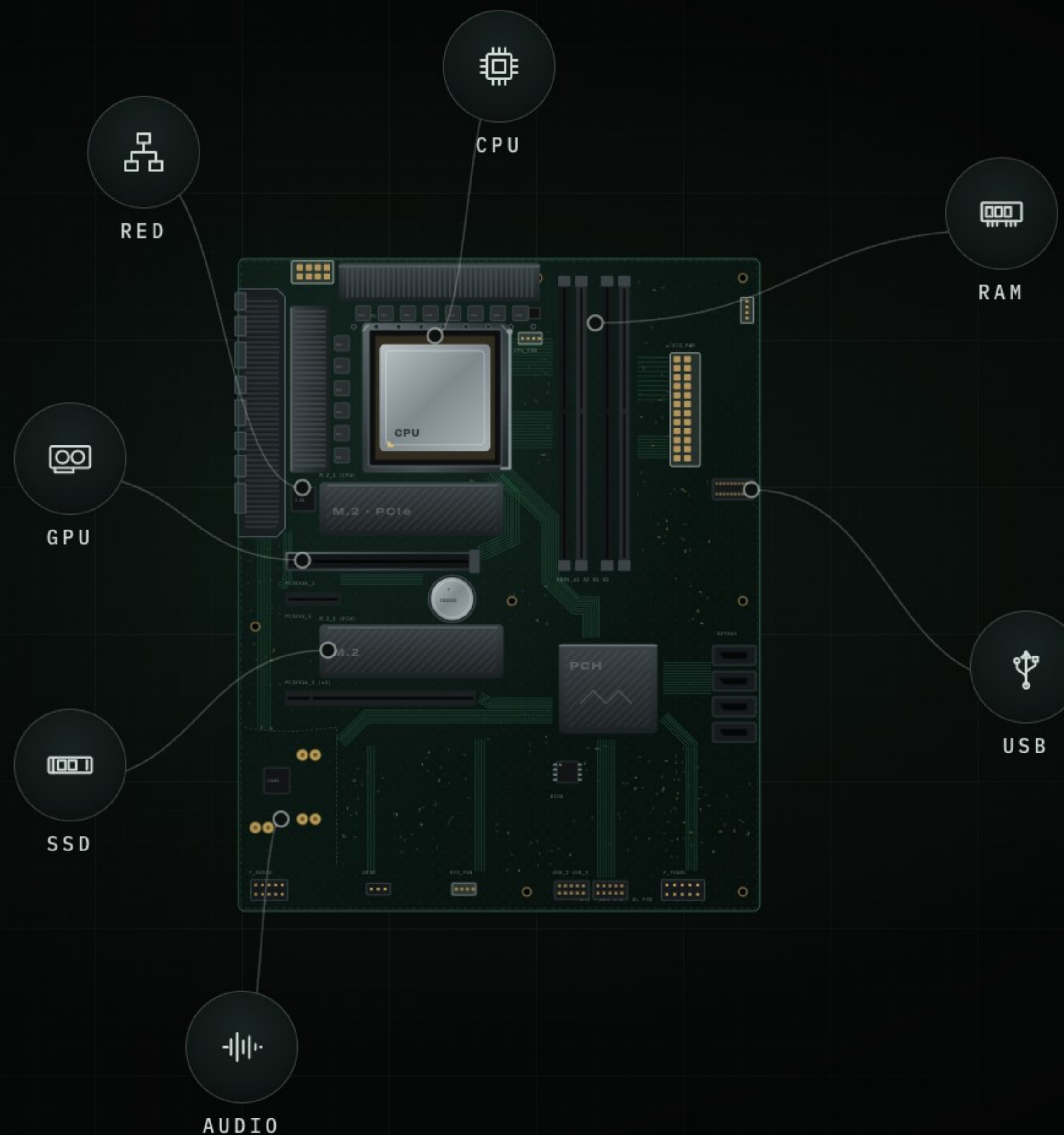
● PULSA UN COMPONENTE

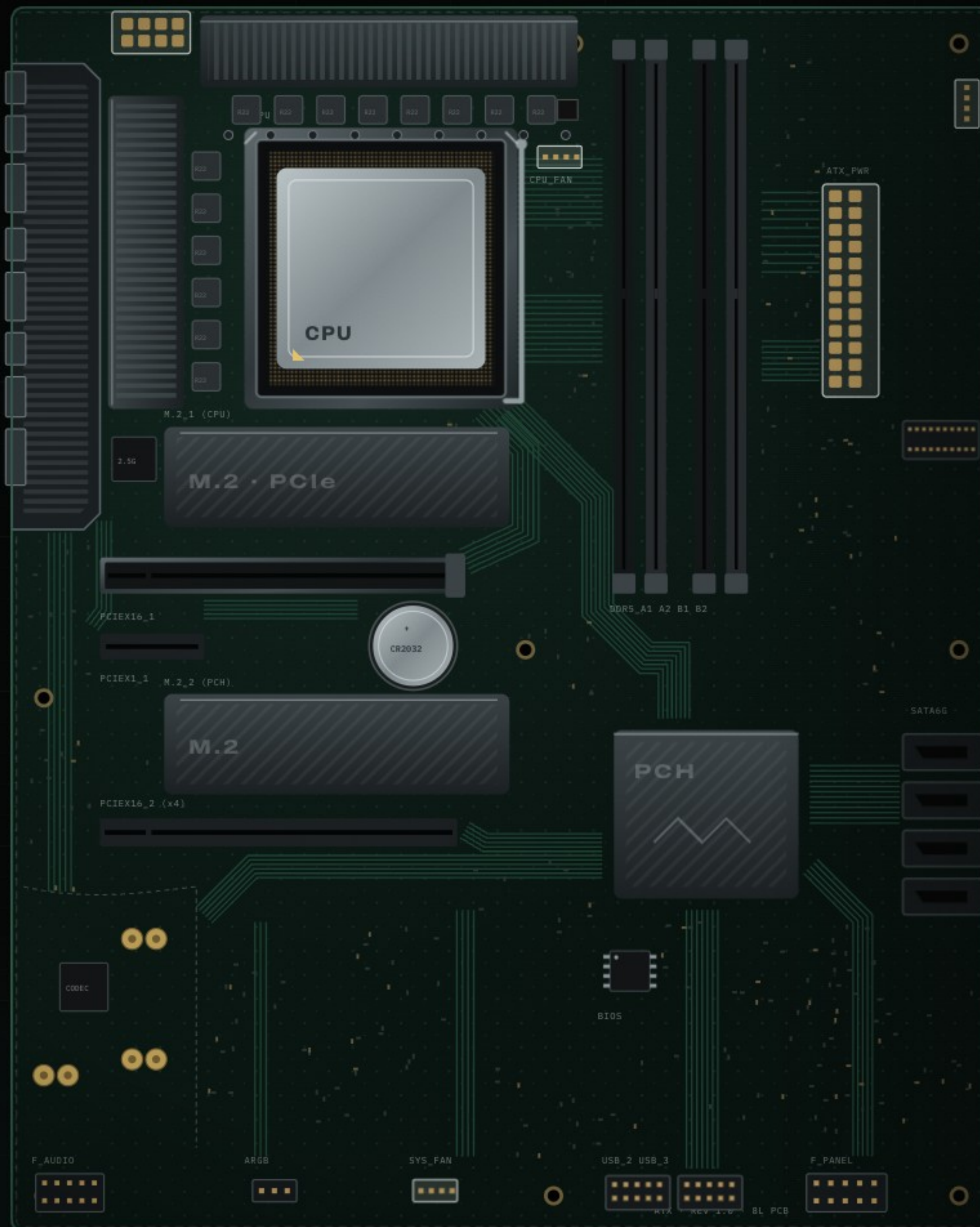
CONECTA

PARA QUÉ

Elige un nodo alrededor de la placa para ver cómo se une a ella.

COMUNICACIÓN

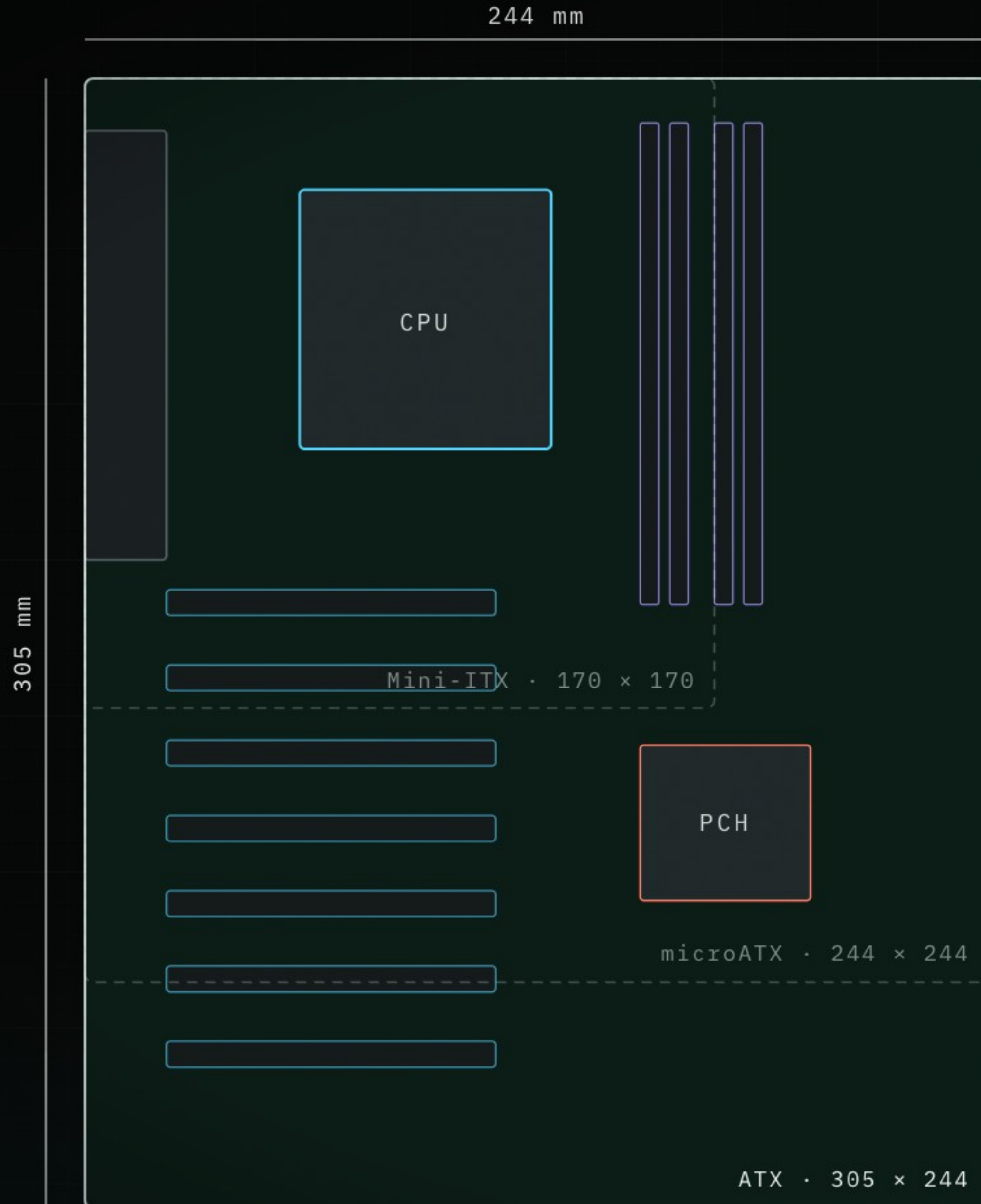




Explora la placa

Pasa el ratón, usa **Tab** o pulsa sobre un componente para acercar la cámara.

- Socket de CPU
- DIMM
- EPS 12 V
- Headers de ventilador
- Puertos SATA
- PCIe x1 / x4
- Controlador de red (LAN)
- Headers USB internos
- Pila CMOS
- Ranura PCIe x16
- VRM
- ATX 24 pines
- M.2
- Chipset
- Panel trasero
- Audio integrado
- Chip de firmware (BIOS / UEFI)



04 — FACTOR DE FORMA

Mismo sistema, distinto tamaño

ATX

microATX

Mini-ITX

TAMAÑO

305 × 244 mm

RANURAS DE EXPANSIÓN

hasta **7**

RANURAS DE RAM

habitualmente **4**

USO HABITUAL

Torres de sobremesa: la opción con más ranuras y conexiones.

Las tres comparten la esquina del panel trasero y la posición de los anclajes principales: por eso caben en cajas ATX.

El socket

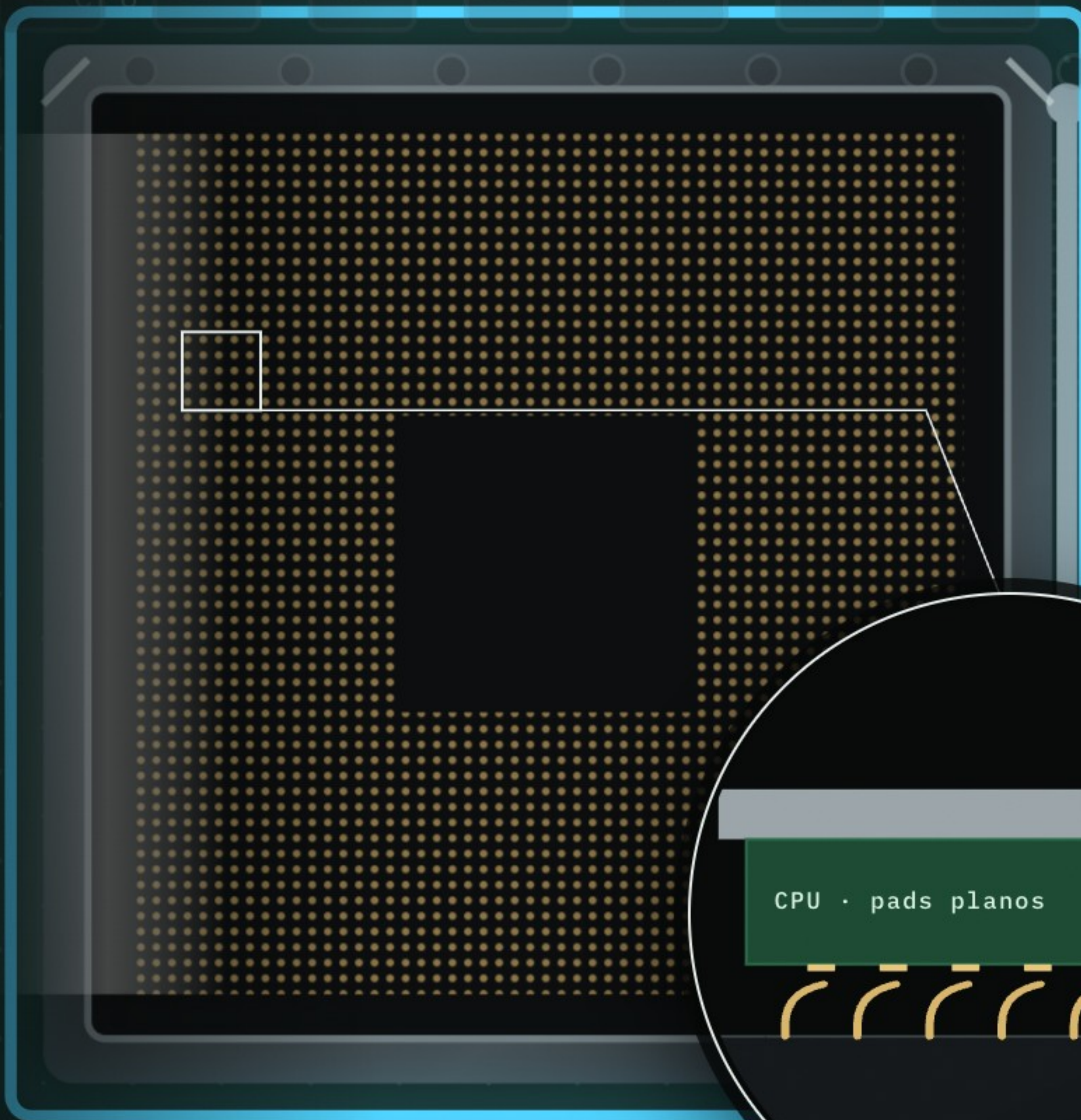
La interfaz **física y eléctrica** entre CPU y placa:
más de mil contactos en unos centímetros.

LGA · contactos en el socket

PGA · pines en la CPU

Ejemplos LGA: LGA1700, LGA1851, AM5 (LGA1718).

No es una regla «Intel vs AMD»: AMD usa LGA en AM5. Y **mismo socket ≠ compatible**: también cuentan el chipset y la versión de UEFI.

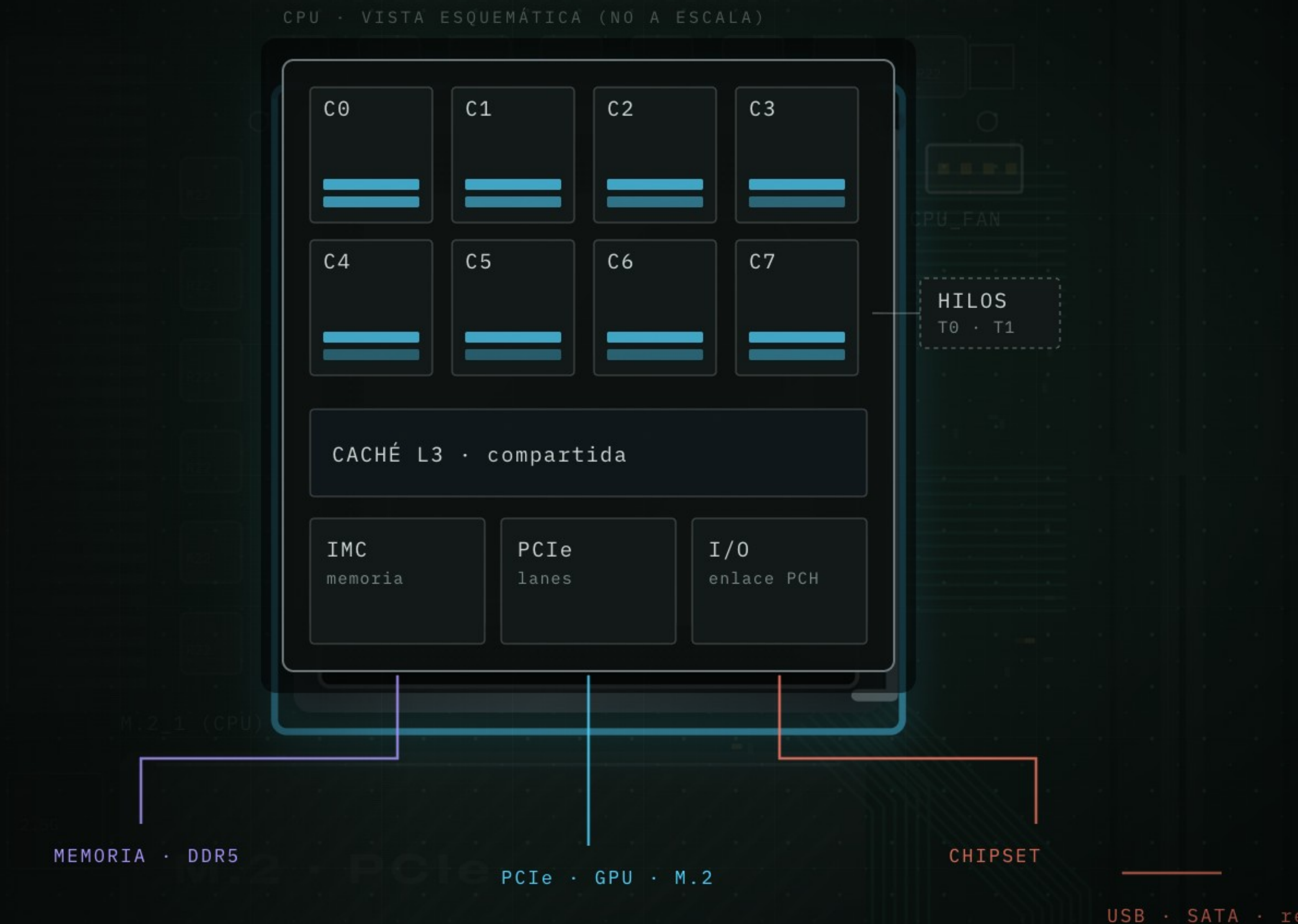


La CPU y la placa

La CPU calcula; la placa le da **energía** y le conecta **memoria** y **dispositivos**.

- PULSA UN BLOQUE DEL CHIP

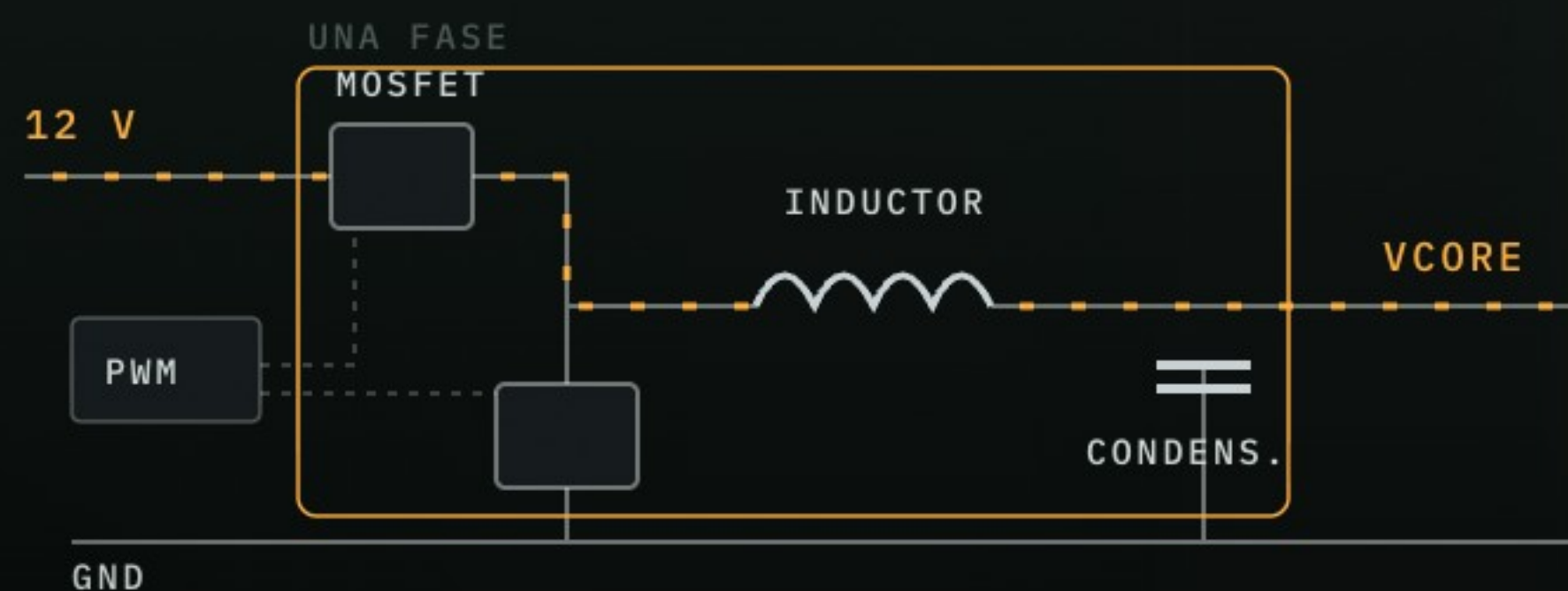
Cada bloque del procesador tiene una relación distinta con la placa.



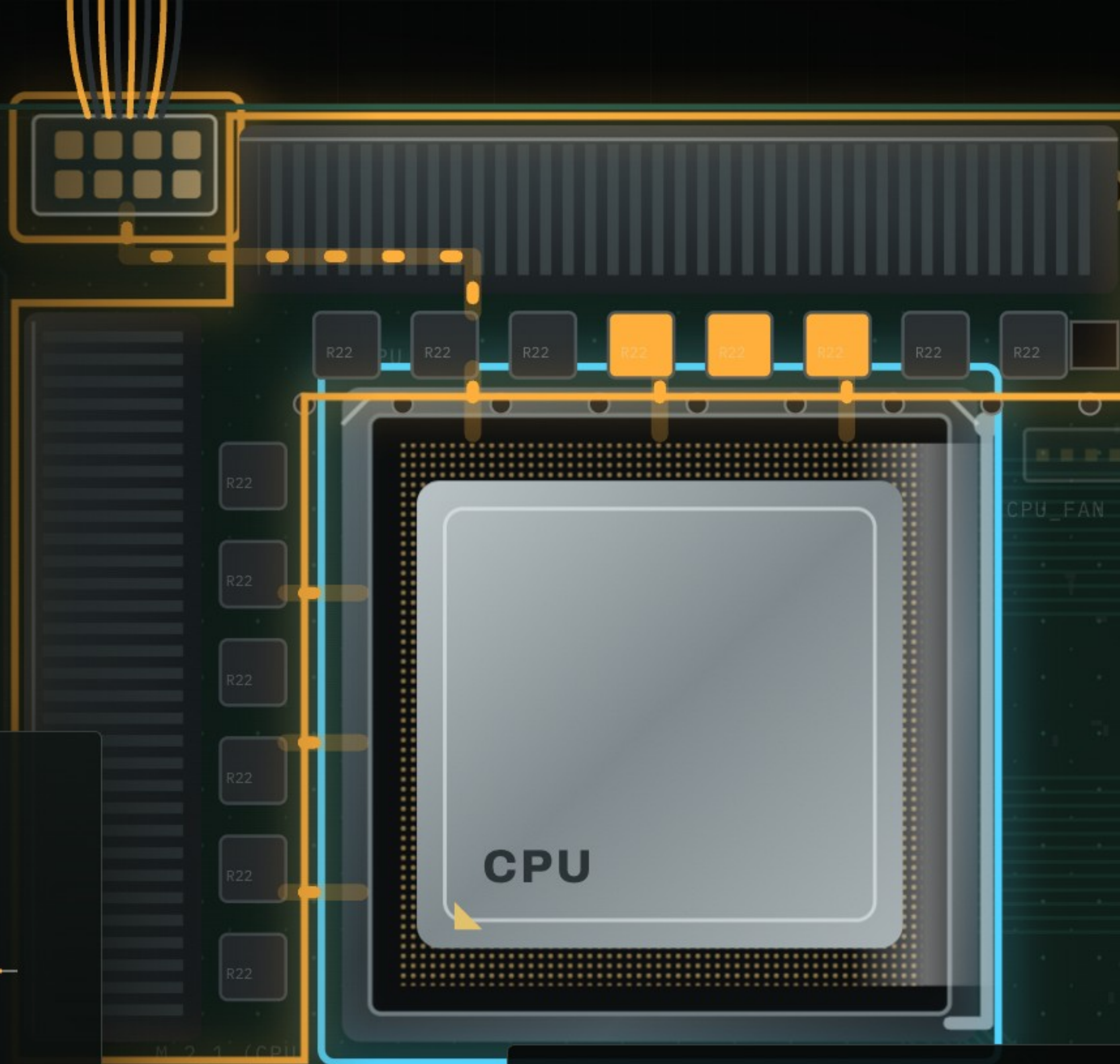
VRM: de 12 V a lo que pide la CPU

La fuente entrega 12 V. La CPU trabaja a ≈ 1 V y con corrientes muy altas que cambian en microsegundos. El VRM hace esa conversión.

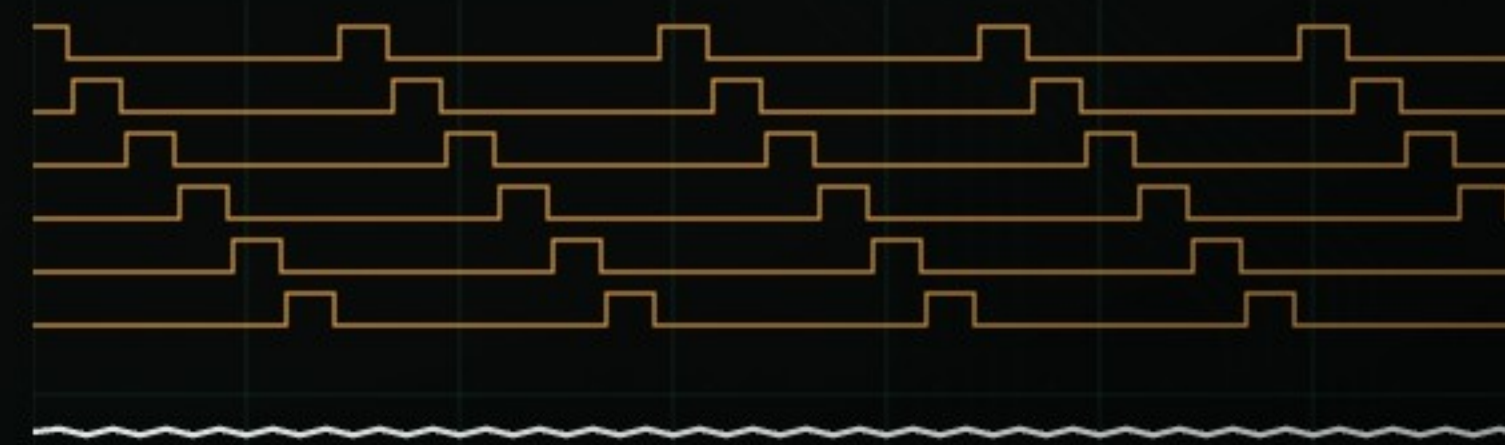
UNA FASE, POR DENTRO



Fase — Un convertidor reductor completo. El VRM reparte la carga entre varias fases que se turnan: menos calor y una salida más suave.



CH1-CH6 · FASES

V_{CORE} ≈ ESTABLE

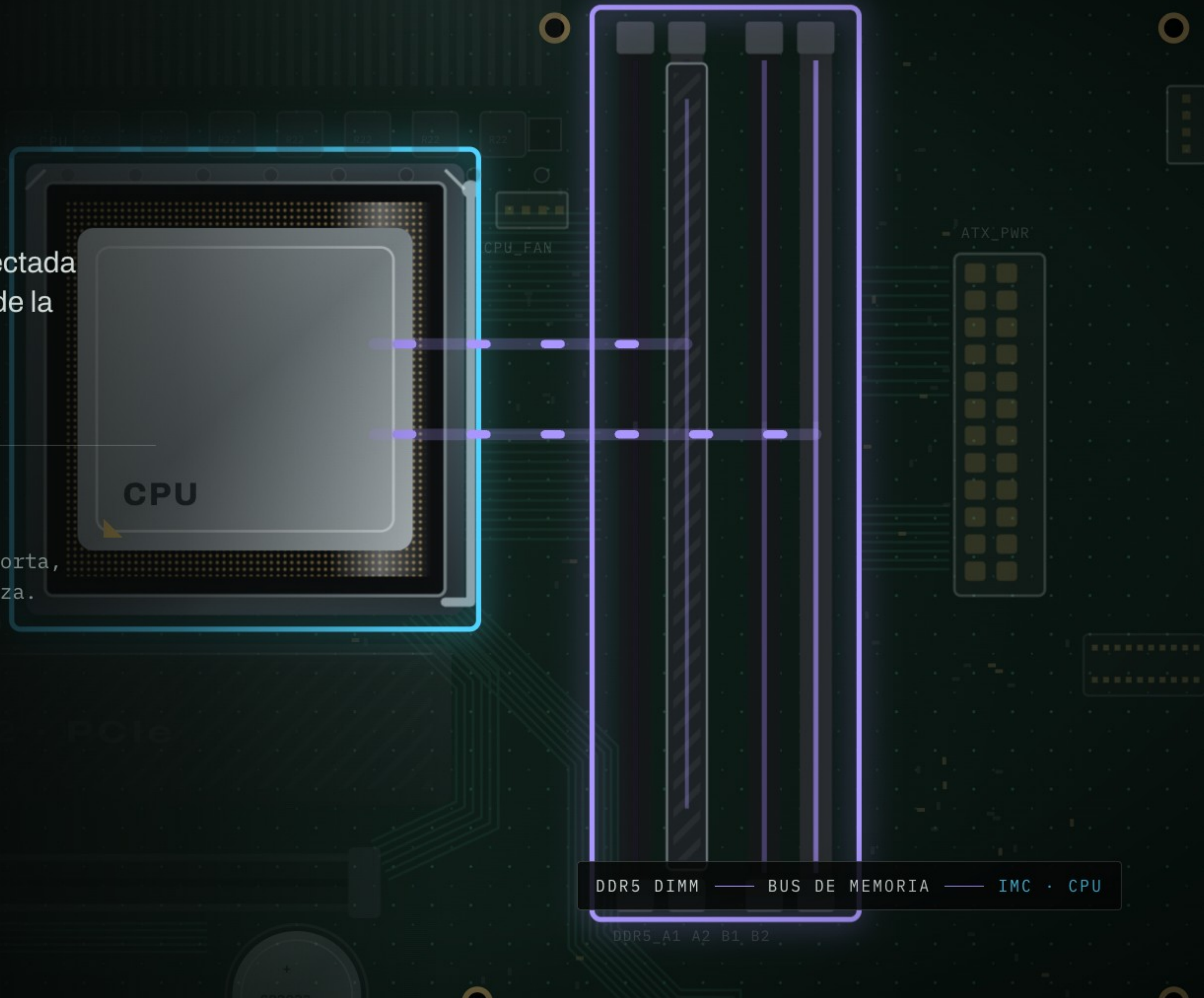
RAM

Memoria de trabajo: rápida, **volátil** y conectada directamente al controlador de memoria de la CPU.

Capacidad Velocidad Latencia Canales

16 · 32 · 64 GB

Cuántos datos caben a la vez. Si se queda corta, el sistema recurre al SSD y todo se ralentiza.



Una carretera o dos

1 módulo

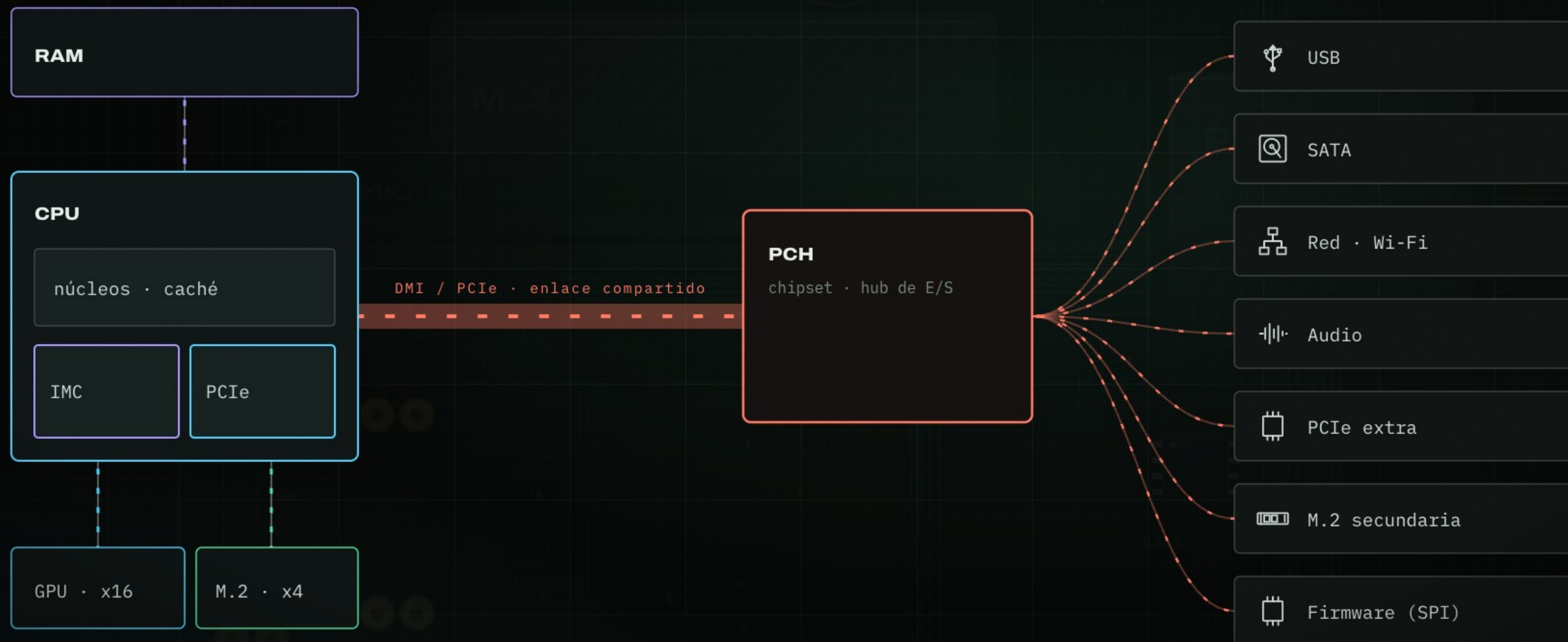
2 módulos · A2 + B2

Dos módulos en canales distintos: dos caminos independientes y paralelos. El controlador puede trabajar con ambos a la vez.



DDR5: cada módulo se divide en dos subcanales de 32 bits. Aun así, una placa de sobremesa normal sigue siendo de **doble canal**. Consulta el manual para saber qué ranuras usar.

El hub de entrada/salida

**Hoy**

Antes · northbridge/southbridge

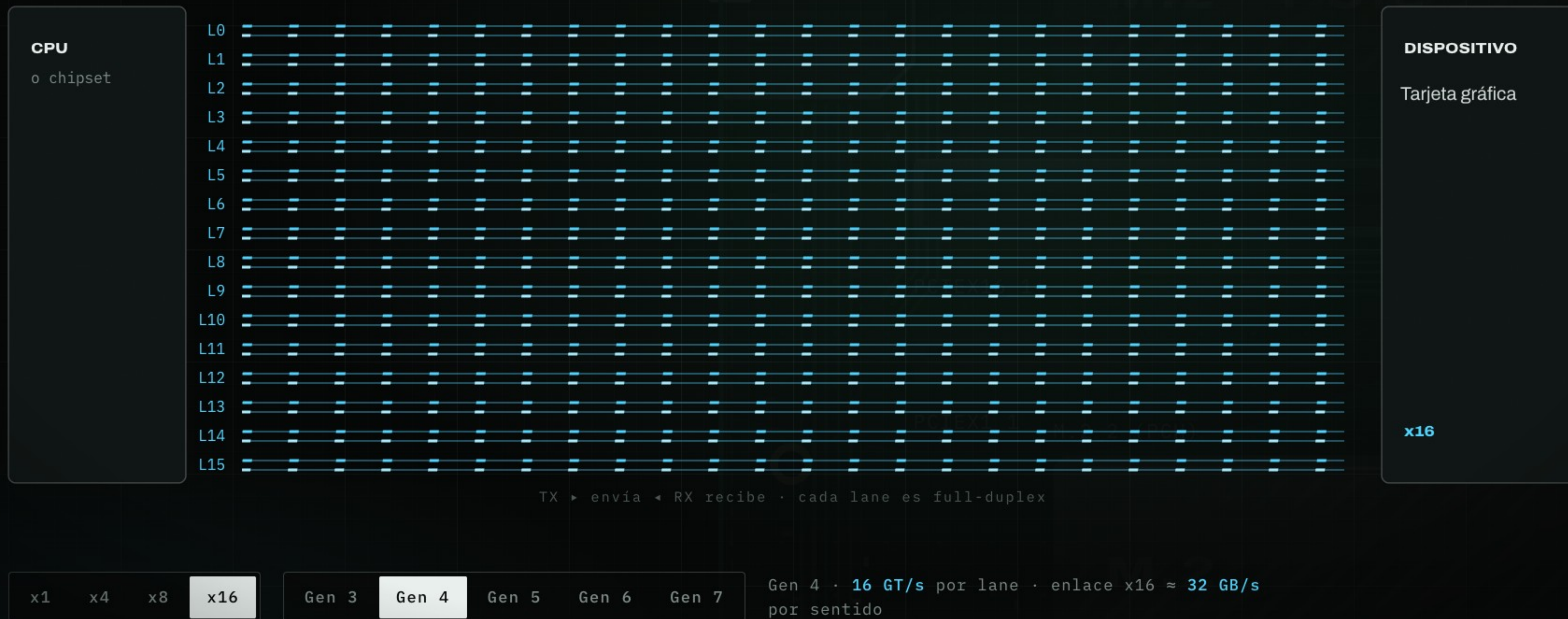
Hoy: la CPU integra el controlador de memoria y las lanes principales. El PCH reparte el resto de E/S, todo por un único enlace con la CPU.

Lanes: carriles en paralelo

Una lane = dos pares diferenciales: uno envía y otro recibe, a la vez.

x16 no es «16 veces más rápido»: es un enlace más ancho. Sólo ayuda si el dispositivo necesita ese ancho de banda.

Físico ≠ eléctrico: una ranura de tamaño x16 puede tener cableadas sólo 4 lanes.



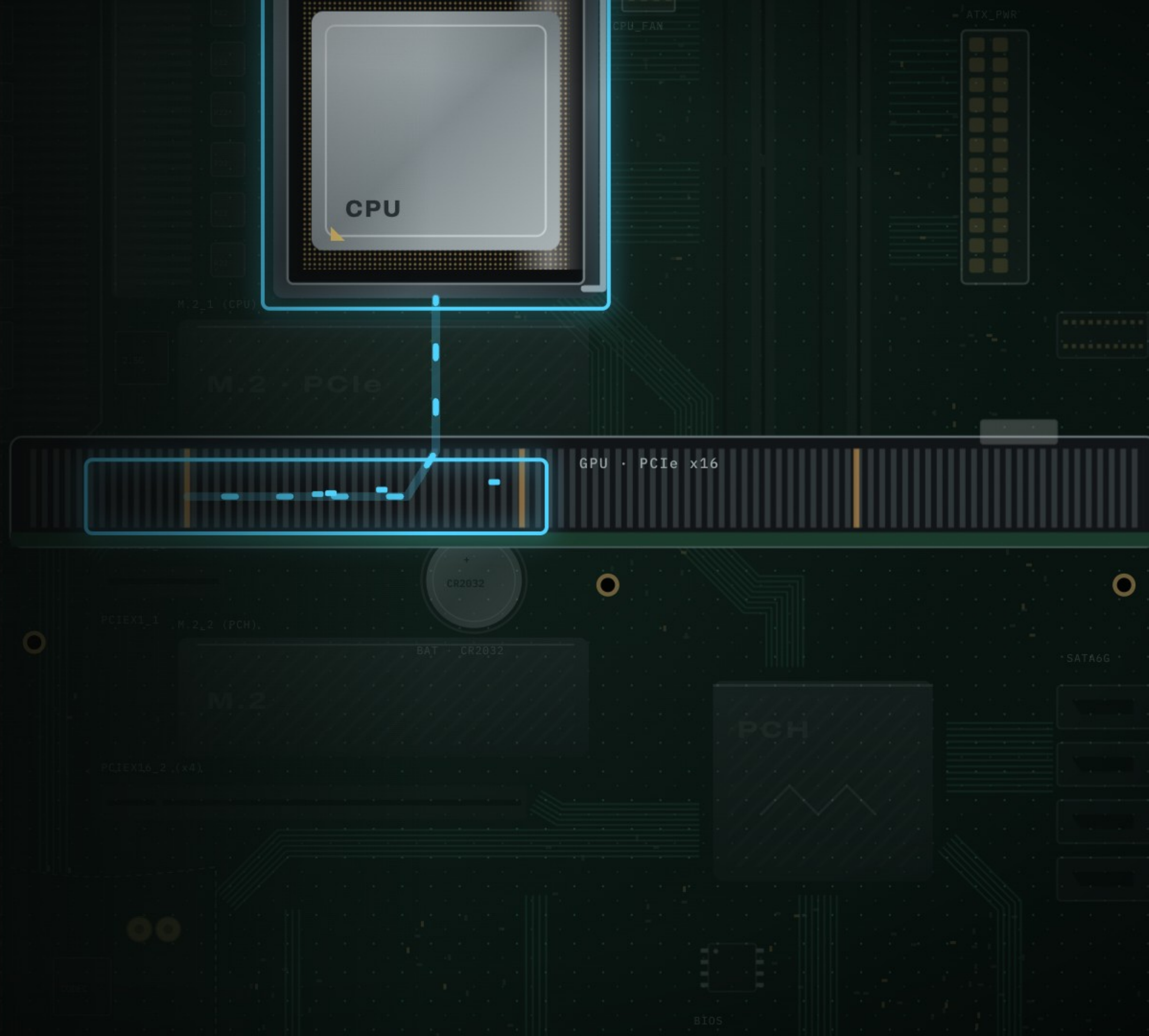
La GPU no vive aislada

Forma parte del sistema de comunicación de la plataforma: recibe órdenes y datos de la CPU a través de PCIe.

SIMULAR TRANSFERENCIA →

- 01 CPU prepara órdenes y datos
- 02 Viajan por PCIe x16 hasta la GPU
- 03 La GPU los guarda en su VRAM y renderiza
- 04 La imagen sale por los puertos de la GPU

Energía: la ranura aporta hasta 75 W. El resto llega por cables directos desde la fuente (8 pines PCIe o 12V-2x6).



M.2 es la forma. NVMe, el idioma.



	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 SATA	SSD 2,5" SATA
FORMATO	M.2 (clave M)	M.2 (clave B+M)	2,5" + cable
BUS	PCIe x4	SATA	SATA · 6 Gb/s
PROTOCOLO	NVMe	AHCI	AHCI
CAMINO TÍPICO	directo a la CPU o al chipset	controlador SATA	controlador SATA

AHCI · 1 cola × 32 órdenes



NVMe · hasta 65 535 colas × 65 536 órdenes

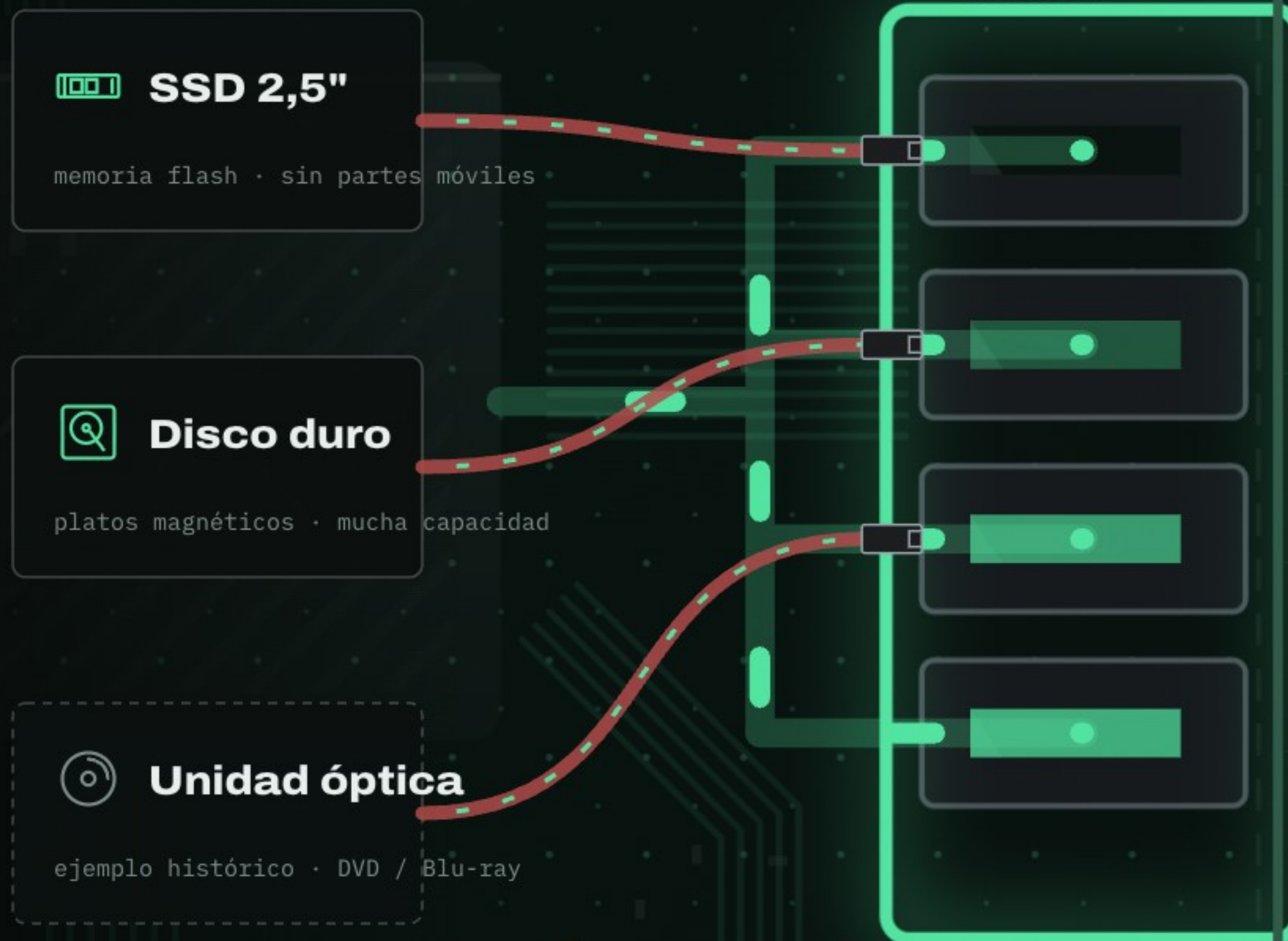


SATA

Un cable por dispositivo. Máximo **6 Gb/s** por puerto: de sobra para un disco duro, un límite para un SSD.

Dos cables: datos (7 pines) a la placa y energía (15 pines) desde la fuente.

Ojo: en algunas placas, usar ciertas ranuras M.2 desactiva puertos SATA. Consulta el manual.



El panel trasero

Una combinación de ejemplo: cada placa tiene la suya. Pulsa un puerto.



USB-C

PARA QUÉ SIRVE

USB-C es el conector, no la velocidad: según la placa va de 5 a 20 Gb/s, o más con USB4.

EJEMPLO

Móvil, SSD externo, hub o dock.

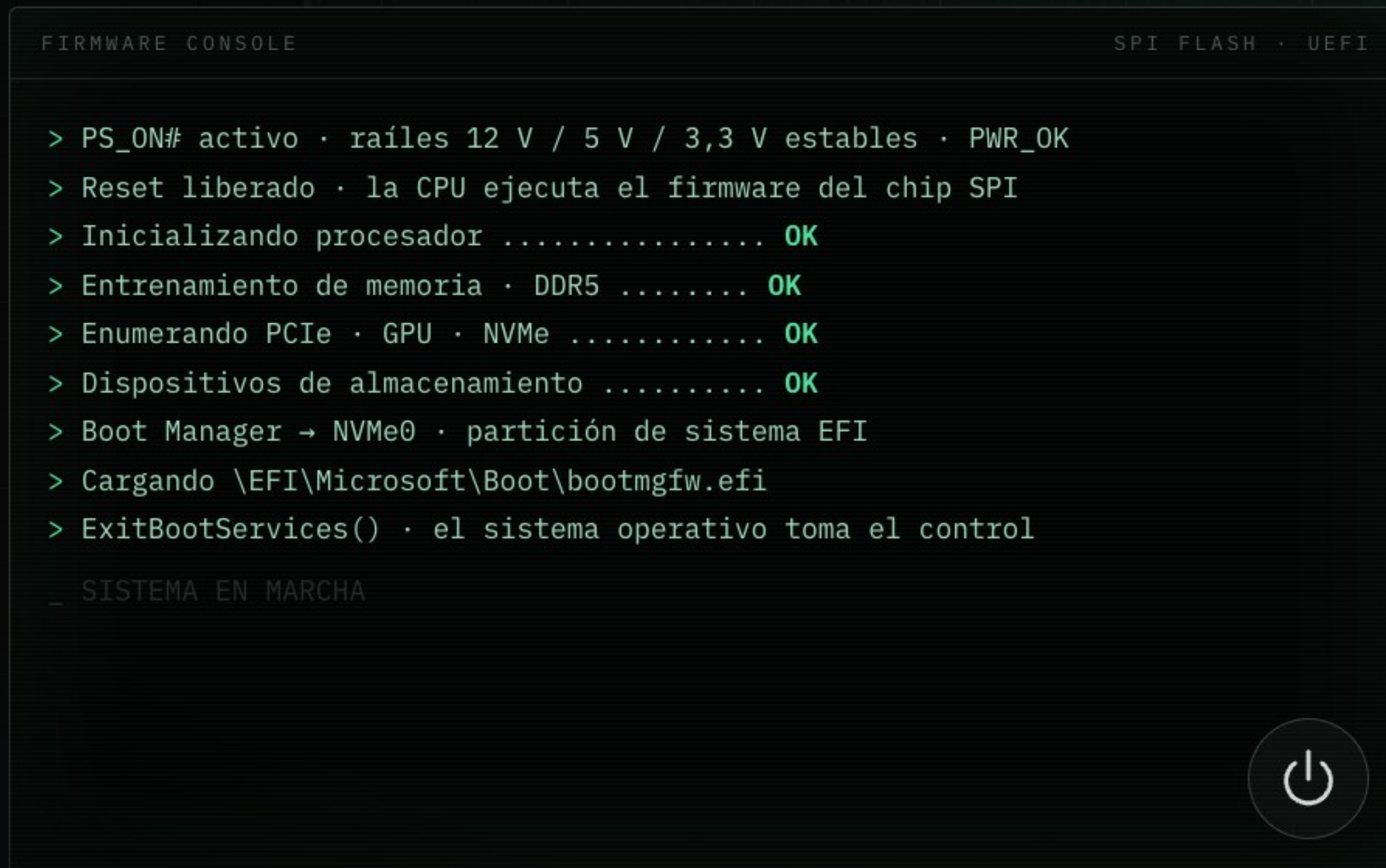
Lo que casi nunca ves, pero conecta todo

● PULSA UN DESTINO

Pines del borde de la placa con cables que suben hasta la caja.



UEFI: el primer programa que corre



BIOS fue el firmware original del PC. **UEFI** es el estándar moderno que lo sustituye (arranque seguro, discos GPT, interfaz gráfica). Seguimos diciendo «la BIOS» por costumbre.

Una pila para el reloj

Una pila de 3 V mantiene el **reloj en tiempo real** y, según la plataforma, algunos ajustes, cuando el PC está totalmente desconectado.

Fuente enchufada

Desenchufado

Desenchufado: la pila mantiene el reloj en marcha durante años. Si se agota, el PC pierde la fecha y, en muchas placas, los ajustes.

No «alimenta la BIOS»: el firmware vive en un chip flash que no necesita energía para conservar los datos.

RTC · 14:04:51



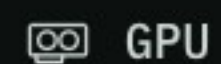
PILA 3 V → RTC

El viaje de la energía



CPU

RAM



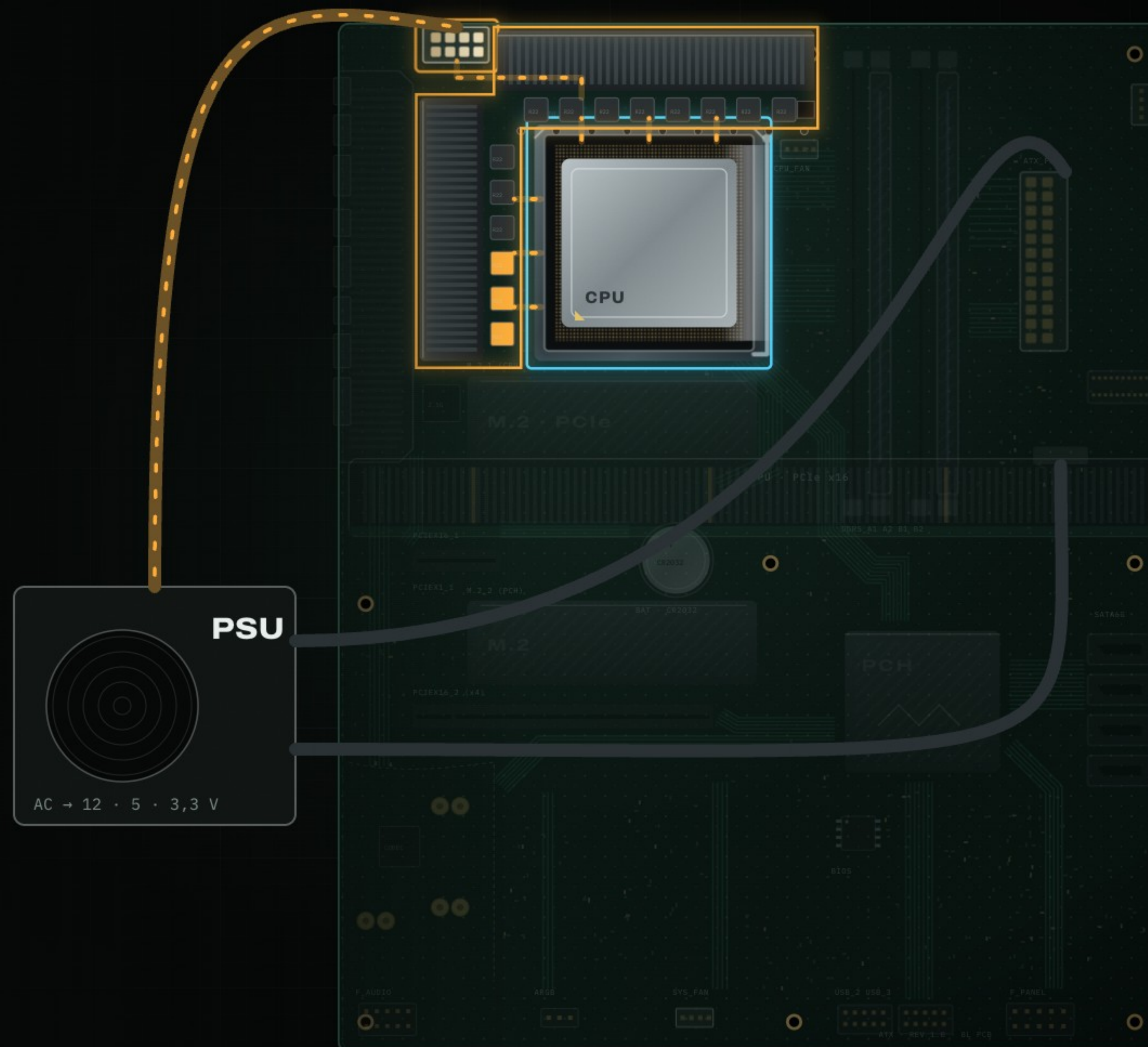
GPU

Chipset

Fuente → EPS 12 V → VRM → CPU

El VRM baja los 12 V a ≈ 1 V justo al lado del socket, donde la CPU los necesita.

— 12 V — 5 V + 3,3 V ... 5 VSB (standby)

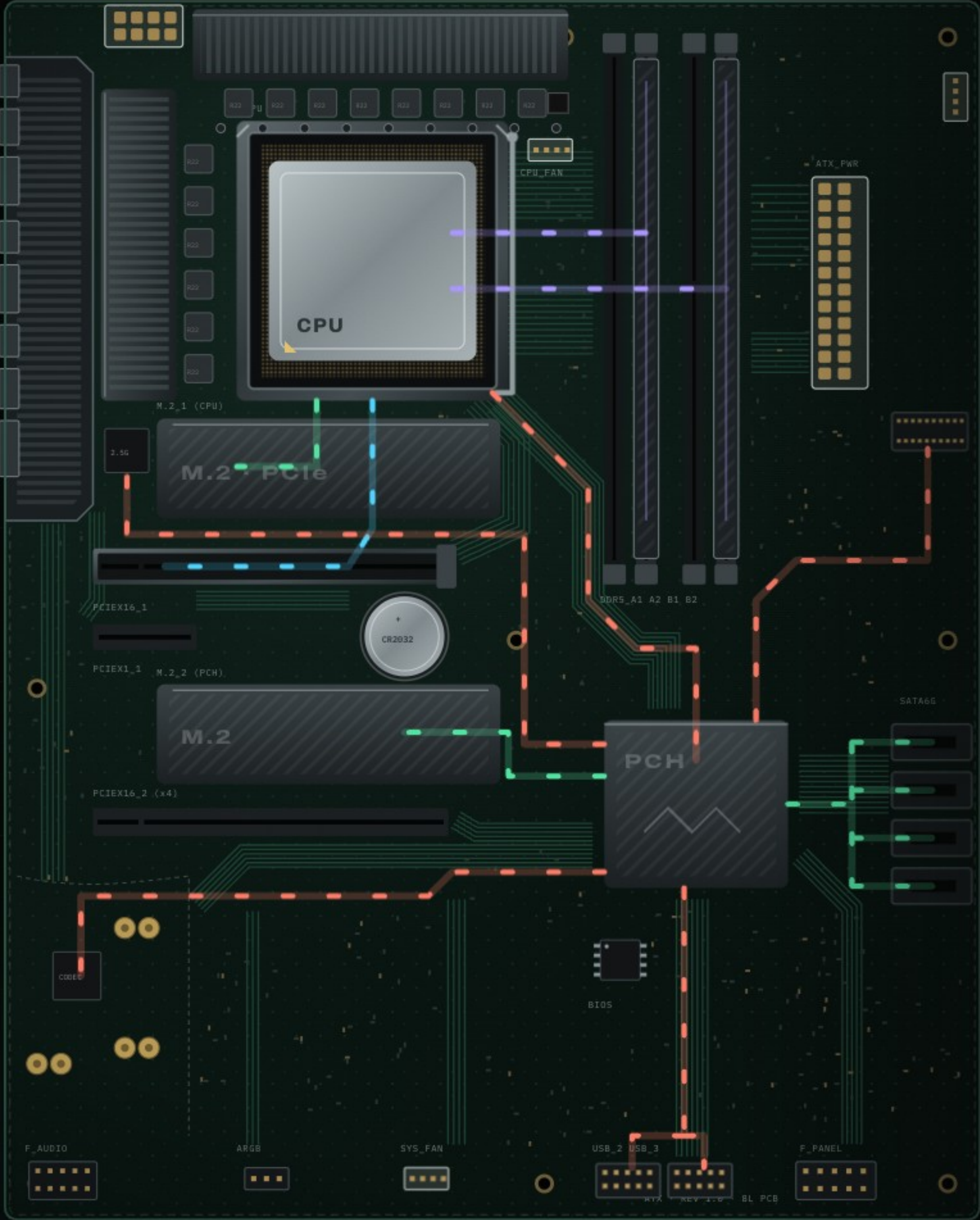


El viaje de los datos

 RAM	 GPU
 NVMe (CPU)	 NVMe (PCH)
 SATA	 USB
 Red	 Audio

Todas las rutas

Todas las rutas a la vez. Elige un dispositivo para aislar su camino.



Del botón al sistema

02

Placa base

La lógica de encendido de la placa pone en marcha, en orden, los reguladores: VRM de la CPU, memoria, chipset.

● CHIPSET · PCH

|| PAUSA

01 Fuente 02 Placa base 03 Firmware 04 CPU 05 Memoria 06 Dispositivos 07 Dispositivo de arranque 08 Cargador 09 Sistema operativo



La placa en vivo

Arrastra la placa para girarla en 3D. Acerca el ratón a los ventiladores o al VRM para escucharlos.

CARGA DE TRABAJO

Reposo

Jugando

Renderizando

☐ Cámara térmica

☒ Sonido de la placa

☐ Centrar vista

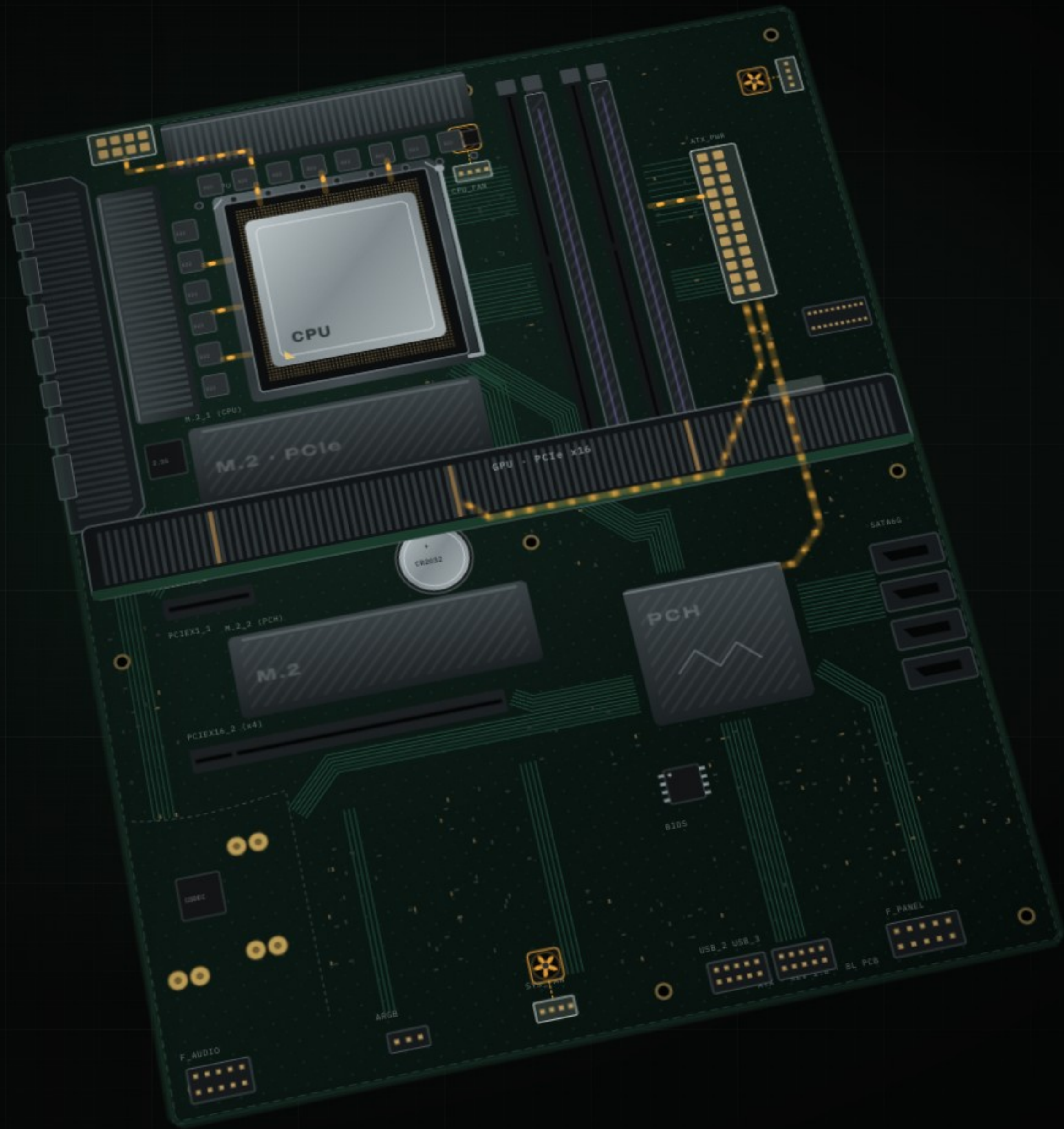
● CONSUMO EN TIEMPO REAL

55 W

Desde el enchufe ≈ 61 W · la fuente pierde ~10 % en calor

CPU		22 W
GPU		14 W
RAM		6 W
Chipset		7 W
SSD		3 W
Ventiladores		3 W

Valores orientativos de un PC de gama media: cada equipo es distinto.

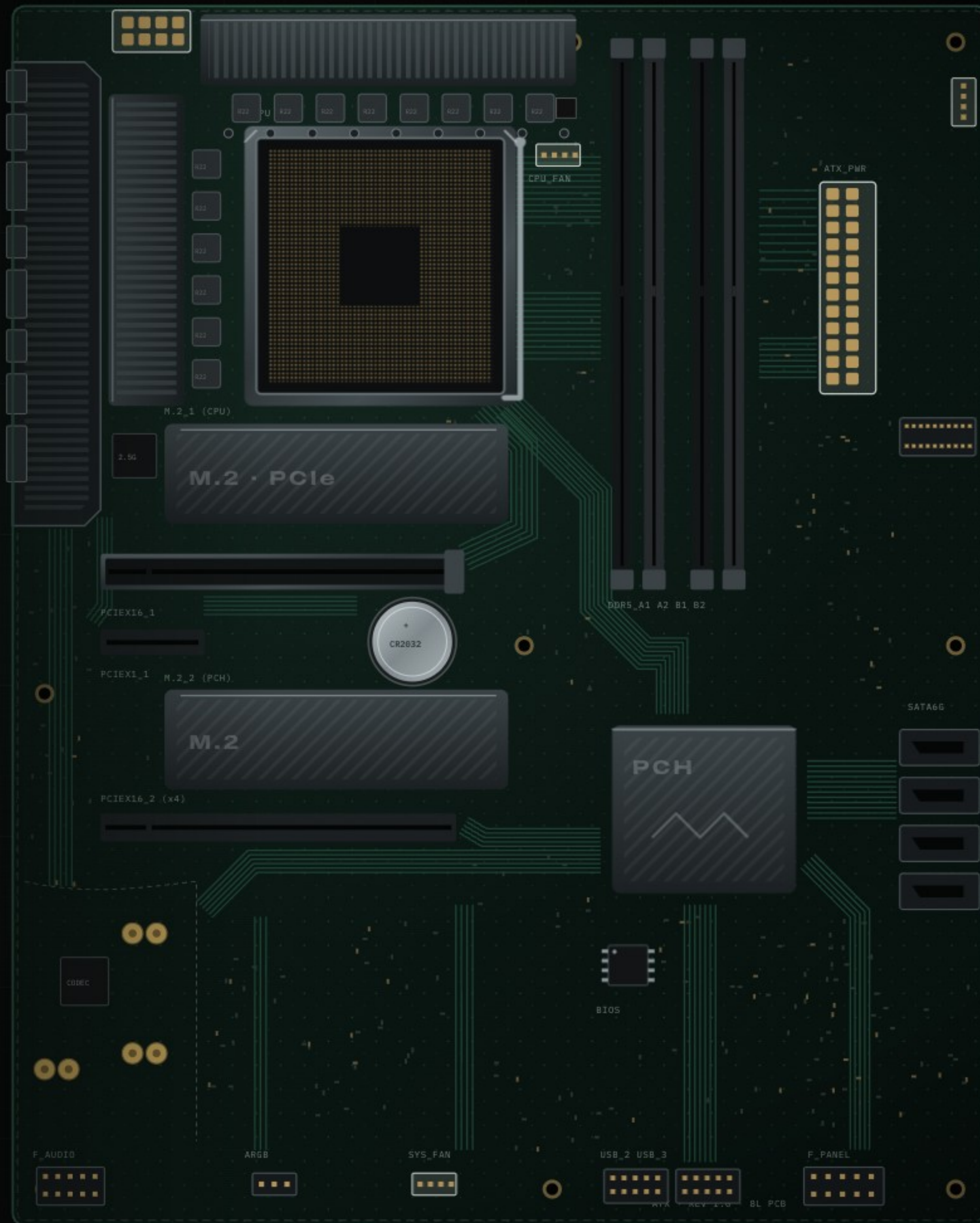


Construye tu PC

 Procesador	 Módulo de RAM
 Tarjeta gráfica	 SSD NVMe M.2
 SSD SATA 2,5"	 Tarjeta de red Wi-Fi (x1)
 Cable EPS 8 pines	 Cable ATX 24 pines
 Ventilador de CPU	 Botón de encendido

ESTADO

0 / 10 piezas instaladas.



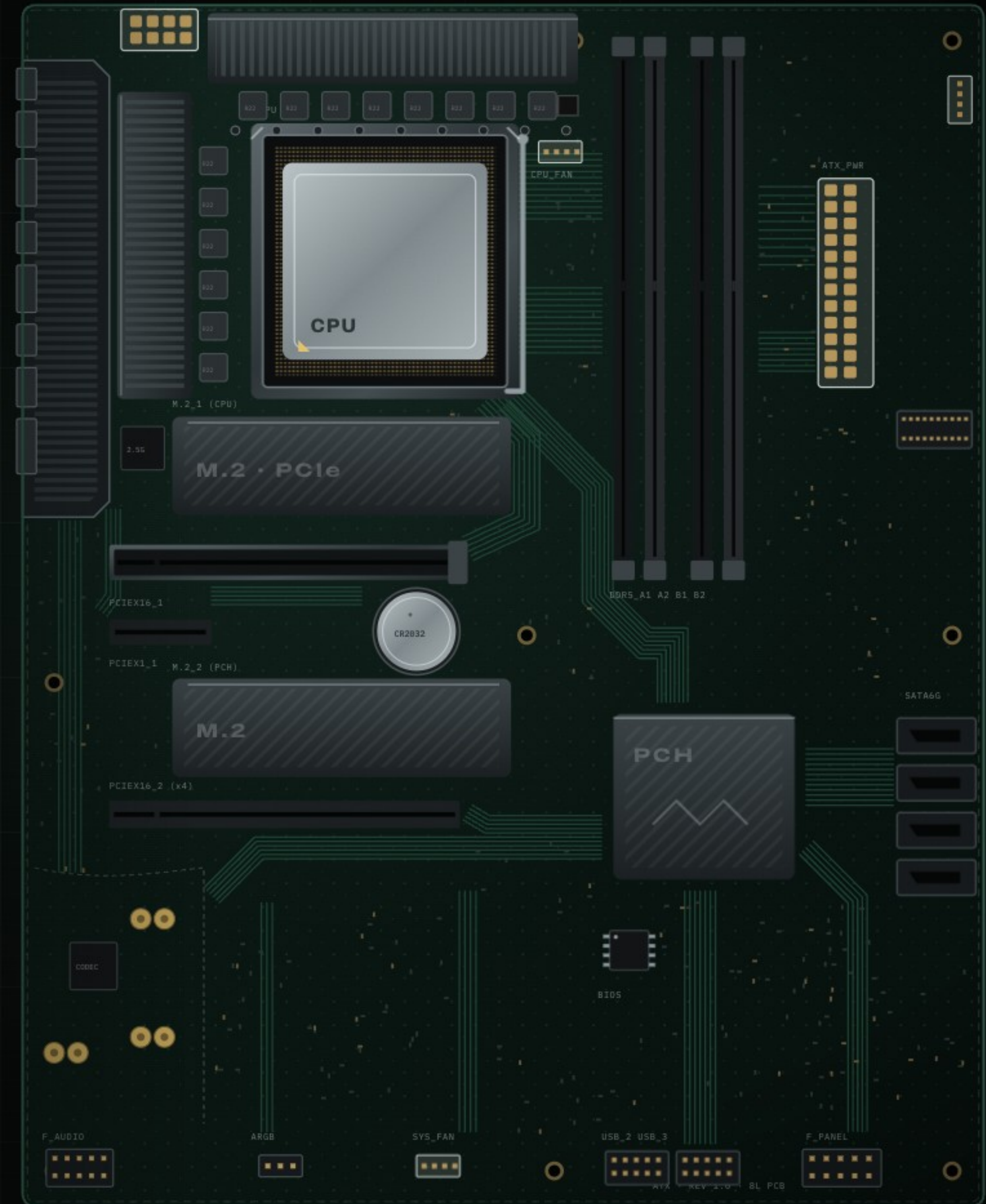
Q 6

/ 10

LOCALIZA

Señala el chipset (PCH) en la placa.

PULSA DIRECTAMENTE SOBRE LA PLACA →



- CPU
- RAM
- VRM
- PCIE
- ALMACENAMIENTO
- I/O
- PCH
- FIRMWARE

Una placa base no es sólo una placa.

Es la red que hace que todos los componentes trabajen juntos.

PRESENTACIÓN REALIZADA POR ATARPONU · PLACA ELEGIDA: ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI

🔗 VOLVER AL INICIO

